Національний університет «Одеська Політехніка»

Інститут комп’ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Технологія створення віртуальної та доповненої реальності»

Тема: «ЗНАЙОМСТВО З UNITY»

Виконав:

студент групи АІ-244

Перевознюк О. Р.

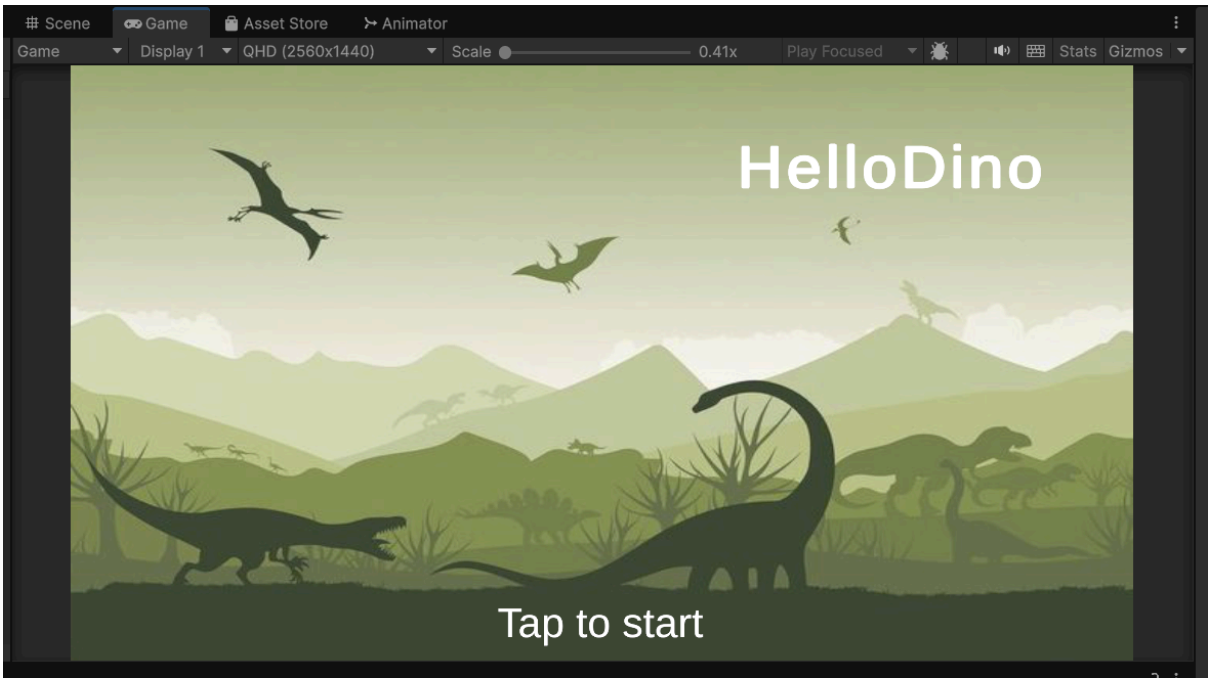
Перевірили:

Волков А. С.

Одеса 2026

Завдання на лабораторну роботу: зробити сцену Unity за варіантом, навчитись користуватись Asset Store, реалізувати базові скріпти.

Мета роботи: ознайомитися з середовищем розробки Unity, його інтерфейсом та базовими інструментами. Навчитися створювати новий проєкт, працювати з об’єктами сцени, додавати ресурси з Asset Store та створювати базові скрипти.

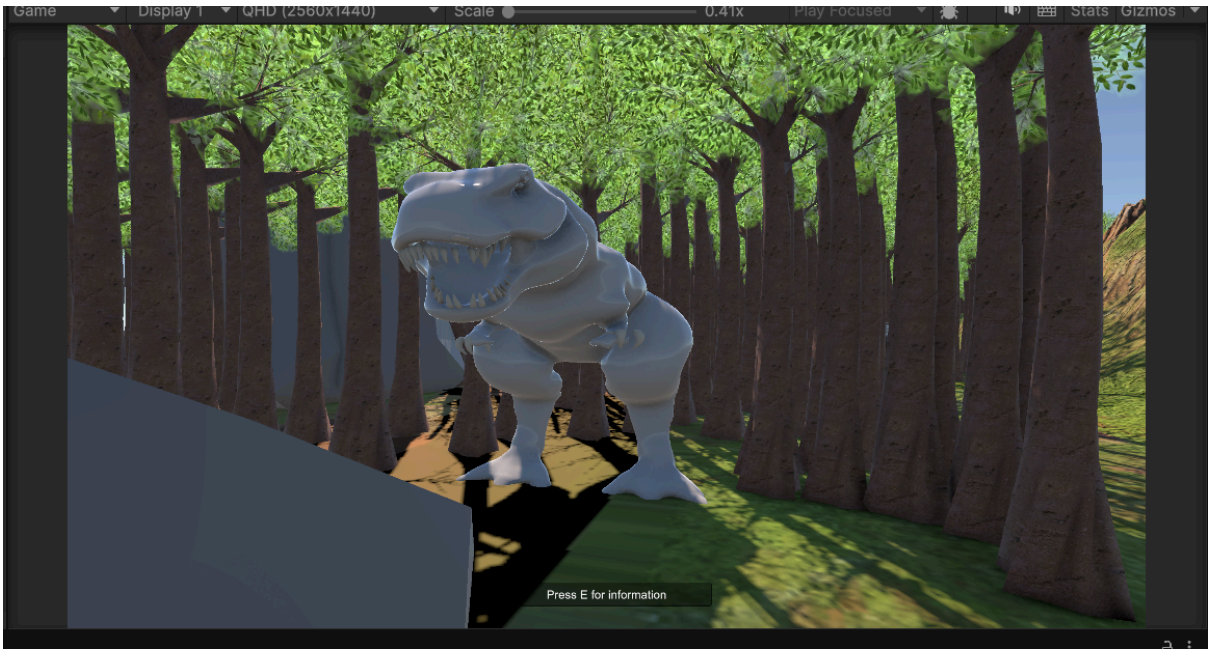



```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class startGame : MonoBehaviour
{
    public void OnTap()
    {
        SceneManager.LoadScene("SampleScene");
    }


}
```


Press E for information






```
using UnityEngine;
using TMPro;

public class dinoScript : MonoBehaviour
{
    public GameObject canvas;
    public TMP_Text text;
    public bool IsOpened = false;

    public AudioSource source;
    public AudioClip infoVoice;
```

```
    PlayerScript Player;
    bool isInRange;
    Renderer[] dinosaurRenderers;
    GUIStyle promptStyle;

    void Start()
    {
        GameObject playerObject =
GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
        if (playerObject == null)
        {
            Debug.LogError("No GameObject tagged Player was found.",
this);
            enabled = false;
            return;
        }



        Player = playerObject.GetComponent<PlayerScript>();
        if (Player == null)
        {
            Debug.LogError("The Player object is missing
PlayerScript.", playerObject);
            enabled = false;
            return;
        }

        dinosaurRenderers = GetComponentsInChildren<Renderer>();
        if (dinosaurRenderers.Length == 0)
        {
            Debug.LogError("No renderers were found on this dinosaur or
its children.", this);
            enabled = false;
            return;
        }

        canvas.SetActive(false);
        text.gameObject.SetActive(false);
        if (source == null)
        {

            source = GetComponent<AudioSource>();
```

```
        }
        if (source == null)
        {
            source = gameObject.AddComponent<AudioSource>();
        }

        Bounds dinosaurBounds = dinosaurRenderers[0].bounds;
        foreach (Renderer dinosaurRenderer in dinosaurRenderers)
        {
            dinosaurBounds.Encapsulate(dinosaurRenderer.bounds);
        }

        foreach (Collider existingCollider in
GetComponentsInChildren<Collider>())
        {
            existingCollider.enabled = false;
        }

        GameObject collisionObject = new GameObject($"{name}
Collision");
        collisionObject.transform.position = dinosaurBounds.center;
        BoxCollider collisionBox =
collisionObject.AddComponent<BoxCollider>();
        collisionBox.size = new Vector3(
            Mathf.Max(dinosaurBounds.size.x * 0.7f, 0.8f),
            Mathf.Max(dinosaurBounds.size.y, 1f),
            Mathf.Max(dinosaurBounds.size.z * 0.55f, 0.8f));
    }


    void Update()
    {
        Vector3 playerPosition = Player.transform.position;
        float closestDistanceSqr = float.PositiveInfinity;
        foreach (Renderer dinosaurRenderer in dinosaurRenderers)
        {
            if (dinosaurRenderer == null || !dinosaurRenderer.enabled)
            {
                continue;
            }

            Vector3 closestPoint =
dinosaurRenderer.bounds.ClosestPoint(playerPosition);
```

```
            closestDistanceSqr = Mathf.Min(closestDistanceSqr,
(playerPosition - closestPoint).sqrMagnitude);
        }

        bool isNear = closestDistanceSqr <= 25f;
        if (isNear != isInRange)
        {
            isInRange = isNear;
            canvas.SetActive(isNear);
            text.gameObject.SetActive(isNear);
            if (!isNear)
            {

                IsOpened = false;
                if (source != null && source.isPlaying)
                {
                    source.Stop();
                }

            }
        }

        if (isNear && Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
        {
            if (source.isPlaying)
            {
                source.Stop();
                IsOpened = false;
            }
            else if (infoVoice != null)
            {
                source.PlayOneShot(infoVoice);
                IsOpened = true;
            }

            else
            {
                Debug.LogWarning($"No narration clip is assigned for
{name}.", this);
            }
        }

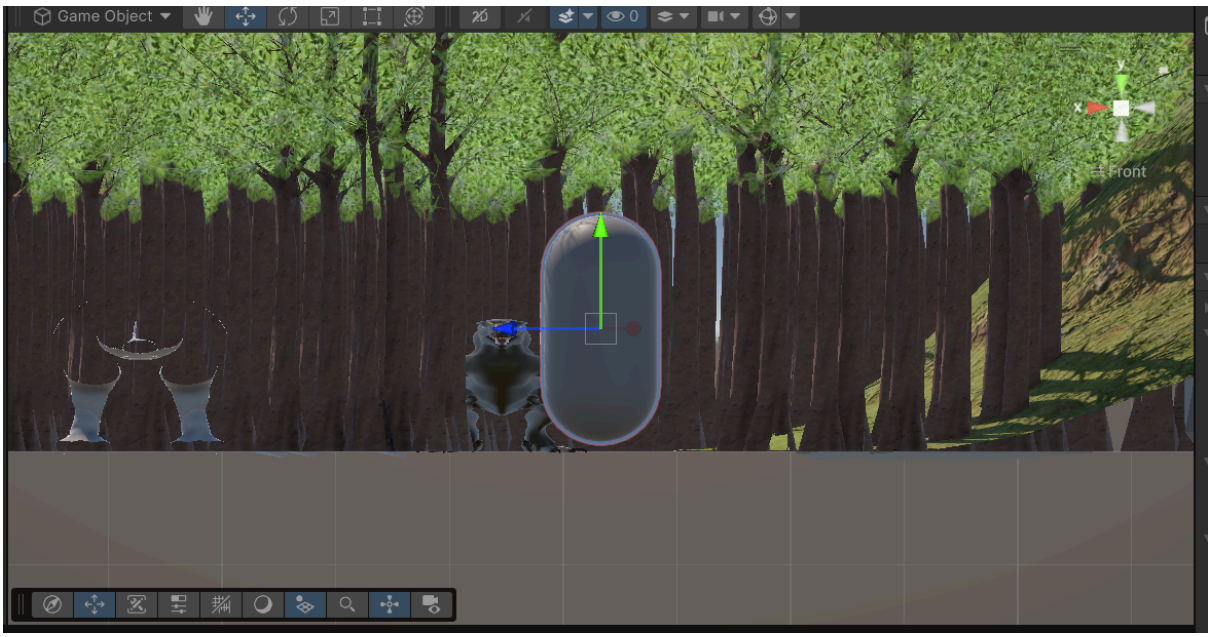
        IsOpened = source.isPlaying;
```

```
    }

    void OnGUI()
    {
        if (!isInRange)
        {
            return;
        }

        if (promptStyle == null)
        {
            promptStyle = new GUIStyle(GUI.skin.box)
            {
                fontSize = 28,
                alignment = TextAnchor.MiddleCenter,
                normal = { textColor = Color.white }
            };
        }

        string prompt = source != null && source.isPlaying
            ? "Press E to stop narration"
            : "Press E for information";
        GUI.Box(new Rect((Screen.width - 500f) * 0.5f, Screen.height -
110f, 500f, 55f),
            prompt, promptStyle);
    }
}
```




```
using UnityEngine;

public class PlayerScript : MonoBehaviour
{
    public CharacterController characterController;

    public AudioSource stepSource;

    public AudioSource jumpSource;

    public float jumpPower;

    public float sensitivity;

    public float speed;

    public float gravity = -9.81f;

    private Vector3 velocity;
    private bool IsGrounded;
    void Update()
    {
        IsGrounded = characterController.isGrounded;
        if (IsGrounded && velocity.y < 0)
        {
            velocity.y = -2f;
        }
```

```
        float moveX = Input.GetAxis("Horizontal");
        float moveZ = Input.GetAxis("Vertical");


        Vector3 move = transform.right * moveX + transform.forward *
moveZ;
        characterController.Move(move * speed * Time.deltaTime);

        if (IsGrounded && Input.GetButtonDown("Jump"))
        {
            velocity.y = Mathf.Sqrt(jumpPower * -2f * gravity);
        }

        velocity.y += gravity * Time.deltaTime;
        characterController.Move(velocity * Time.deltaTime);


        float mouseX = Input.GetAxis("Mouse X");
        transform.Rotate(Vector3.up * mouseX);

        //Debug.Log("H = " + Input.GetAxisRaw("Horizontal") + " | V = "
+ Input.GetAxisRaw("Vertical"));

    }


}
```

Посилання: https://github.com/valmech/TVDR_project/tree/Lab2

Висновок: Під час цієї лабораторної роботи я створила свою міні-гру про динозаврів, в якій диктор розповідає про кожного динозавра цікаву інформацію.